

1.

What is the primary idea behind the K-Nearest Neighbour (KNN) algorithm?

- A) Building multiple decision trees
- B) Finding the nearest samples and predicting based on them
- C) Updating weights using gradient descent
- D) Maximizing likelihood functions

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: KNN নতুন ডেটা পয়েন্টের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা প্রতিবেশীদের (neighbors) দেখে তার class নির্ধারণ করে।

2.

Which type of machine learning algorithm is KNN?

- A) Unsupervised Learning
- B) Reinforcement Learning
- C) Supervised Learning
- D) Self-Supervised Learning

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: KNN লেবেলযুক্ত (labeled) ডেটা ব্যবহার করে পূর্বাভাস দেয়, তাই এটি একটি Supervised Learning অ্যালগরিদম।

3.

In multiclass classification using KNN, how is the final class determined?

- A) Random selection
- B) Highest feature value
- C) Majority vote among nearest neighbors
- D) Smallest dataset size

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: KNN-এ সবচেয়ে কাছের Kটি প্রতিবেশীর মধ্যে যে শ্রেণি সবচেয়ে বেশি উপস্থিত থাকে, সেটিকেই চূড়ান্ত শ্রেণি হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

4.

Which distance metric is most commonly used in KNN?

- A) Manhattan Distance
- B) Euclidean Distance
- C) Cosine Similarity
- D) Hamming Distance

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Euclidean Distance হলো KNN-এ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত distance metric, বিশেষ করে continuous numerical data-এর ক্ষেত্রে।

5.

What is the effect of choosing a very small value of K?

- A) Model becomes underfitted
- B) Model becomes insensitive to noise
- C) Model may overfit the training data
- D) Training becomes impossible

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: খুব ছোট K (যেমন K=1) নিলে মডেল training data-এর noise পর্যন্ত শিখে ফেলতে পারে, ফলে overfitting হতে পারে।

6.

Which distance metric is generally more appropriate when movement is restricted to horizontal and vertical directions?

- A) Euclidean Distance
- B) Manhattan Distance
- C) Minkowski Distance with $p=2$
- D) Cosine Similarity

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Manhattan Distance গ্রিডভিত্তিক চলাচলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত, কারণ এটি অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্বের যোগফল ব্যবহার করে।

7.

Why is feature scaling often important before applying KNN?

- A) It reduces the number of classes
- B) It converts labels into numbers
- C) Features with larger scales can dominate distance calculations
- D) It decreases dataset size

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: KNN distance-এর উপর নির্ভর করে। তাই বড় স্কেলের feature অন্য feature-এর তুলনায় বেশি প্রভাব ফেলতে পারে, যা scaling-এর মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

8.

In a confusion matrix for a multiclass problem, what do the diagonal elements represent?

- A) Misclassified samples
- B) Missing values
- C) Correct predictions for each class
- D) Total number of features

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Confusion Matrix-এর diagonal অংশে প্রতিটি শ্রেণির সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ (correctly classified) নমুনার সংখ্যা থাকে।

9.

What is the main purpose of GridSearchCV when working with KNN?

- A) To reduce dataset dimensions
- B) To visualize nearest neighbors
- C) To automatically search for the best hyperparameter combination
- D) To remove outliers from the dataset

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: GridSearchCV বিভিন্ন hyperparameter (যেমন K, distance metric ইত্যাদি) পরীক্ষা করে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সেটিং নির্বাচন করে।

10.

During GridSearchCV for KNN, which combination is typically treated as hyperparameters?

- A) Learning rate and epochs
- B) Number of hidden layers and activation functions
- C) Number of neighbors and distance metrics
- D) Batch size and optimizer type

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: KNN-এর গুরুত্বপূর্ণ hyperparameter হলো `n_neighbors` (K) এবং `metric`। GridSearchCV এগুলোর বিভিন্ন মান পরীক্ষা করে সর্বোত্তম ফলাফল বের করে।